

Guía de Acceso, Pruebas y Directrices Operativas

Manual para validación técnica, credenciales autorizadas, reglas de persistencia y prevención de pérdida de datos

ENLACE DIRECTO DE ACCESO (ONLINE):

<https://obras-gestion-central.github.io/app-obras/>

Aplicación web progresiva (PWA): accesible desde cualquier PC, tablet o móvil (Chrome, Edge, Safari, Firefox).

Directorio de Sincronización Local (OneDrive): C:\Users\gemay\OneDrive\Documents\APP_OBRAS\

DIRECTRIZ CRÍTICA: CÓMO ACTUALIZAR SIN BORRAR DATOS (REFRESCO SEGURO VS LIMPIEZA DE NAVEGADOR)

- **Para cargar actualizaciones de código:** Pulsa el botón circular 'Refrescar Pantalla' en la barra superior o presiona **Ctrl + F5** en tu teclado. Esto recarga la versión más reciente publicada en GitHub Pages sin alterar en absoluto tus obras, visitas ni usuarios.
- **¡ADVERTENCIA ESTRICTA!** Nunca utilices la opción de tu navegador 'Borrar cookies y otros datos de sitios', ya que los navegadores consideran la base de datos interna local (IndexedDB) como datos del sitio. Si necesitas realizar mantenimiento en tu PC, asegúrate antes de descargar una copia con 'Descargar Todo en ZIP' o 'Exportar Copia de Seguridad (.json)' a tu carpeta de OneDrive.

1. Credenciales de Acceso Autorizadas (Perfiles y Roles Blindados)

ROL CORPORATIVO	CORREO ELECTRÓNICO	CONTRASEÑA	ALCANCE Y PERMISOS PRINCIPALES
ADMINISTRADOR	david.perez@empresa.com	admin123	Control total, gestión de usuarios, roles, taxonomías, copias de seguridad y descargas ZIP.
JEFE DE OBRA	laura.gomez@empresa.com	jefe123	Alta y edición de obras, subida de planos y contratos, control de presupuesto y avance.
TÉCNICO DE CAMPO	carlos.ruiz@empresa.com	tecnico123	Partes de visita en obra, fotos geolocalizadas con GPS, checklist de seguridad y firma táctil.
CONSULTOR EXTERNO	ana.martinez@empresa.com	consultor123	Vista de consulta para clientes o auditores. Datos económicos y presupuestos ocultos.

2. Protocolo de Pruebas Recomendadas para los Usuarios

1. Acceso y Control de Roles (RBAC) • Inicia sesión con diferentes perfiles autorizados. • Comprueba cómo el Consultor tiene ocultos los importes. • Como Administrador, abre 'Usuarios y Roles' y crea un usuario.	2. Persistencia Real (Refresco Seguro F5) • Tras crear o modificar una obra, pulsa F5 en el navegador. • Verifica que los cambios permanecen intactos y ya no se pierden. • La base de datos interna (IndexedDB) protege toda la información.
3. Ficheros Grandes y Fotografías GPS • Adjunta documentos (PDF, Word, Excel) dentro de cualquier obra. • Sube fotografías desde tu equipo o cámara móvil. • Recarga la web: los archivos siguen disponibles de inmediato.	4. Partes de Visita y Timeline • Pulsa 'Registrar Visita' en una obra seleccionada. • Rellena observaciones, firma con ratón/dedo y asigna estado. • Observa cómo se genera el hito en el timeline cronológico.
5. Exportación a Excel y ZIP Completo • Pulsa 'Excel' en la barra superior para descargar el CSV. • En 'Usuarios y Roles' → 'Base de Datos y Nube', pulsa 'Descargar Todo en ZIP'. • Abre el ZIP: obtendrás carpetas por obra con sus fotos y planos reales.	6. Prueba en Teléfono Móvil (PWA) • Abre el enlace en tu smartphone Android o iPhone. • Prueba la navegación táctil, el mapa GPS y el modo campo. • El botón 'En Nube' te confirma la sincronización en vivo.

3. Custodia de Datos en OneDrive, Google Drive o Synology

Cualquier responsable o administrador puede extraer de forma periódica copias de seguridad completas de toda la empresa y archivarlas en la carpeta local de sincronización con OneDrive (C:\Users\gemay\OneDrive\Documents\APP_OBRAS\), Google Drive o NAS Synology:

OPCIÓN 1: DESCARGA DIRECTA EN ARCHIVO ZIP (RECOMENDADA)

Al pulsar '**Descargar Todo en ZIP**' desde la pestaña 'Base de Datos y Nube', el sistema empaqueta toda la información en un archivo comprimido estándar. Al hacer doble clic en Windows o Mac, se abre directamente:

- **00_Listado_Maestro_Obras.csv**: Cuadro general que se abre de inmediato en Microsoft Excel.
- **00_Listado_Visitas.csv**: Historial cronológico con técnicos, firmas y observaciones.
- **Carpetas por cada Obra (ej. OBR-1_Hospital_Central)**:
 - **00_Ficha_Resumen_Obra.txt**: Datos técnicos, presupuesto y responsable.
 - **Carpeta Documentos**: PDFs originales (planos), Word y hojas de cálculo.
 - **Carpeta Fotografías**: Fotos reales en formato JPG con archivo de coordenadas GPS.

Ubicación local recomendada para guardar el ZIP: C:\Users\gemay\OneDrive\Documents\APP_OBRAS\BACKUPS\

OPCIÓN 2: COPIA MAESTRA (.JSON) Y EXTRACTOR OFFLINE DE EMERGENCIA

El botón '**Exportar Copia de Seguridad (.json)**' descarga un archivo único con el estado íntegro del sistema, idóneo para restauraciones automáticas inmediatas desde la propia aplicación.

¿Y si en el futuro ocurre un problema grave y no puedes acceder a la web?

Cualquier usuario sin conocimientos informáticos puede utilizar la herramienta **recuperador.html** (disponible online en <https://obras-gestion-central.github.io/app-obras/recuperador.html> y guardada en local en

C:\Users\gemay\OneDrive\Documents\APP_OBRAS\public\recuperador.html).

Basta con hacer doble clic en el archivo desde cualquier ordenador, arrastrar el fichero .json y pulsar 'Descargar Todo en ZIP' para recuperar todos los documentos y fotos al instante.

4. Preguntas Frecuentes para Usuarios en Pruebas

¿Qué ocurre si me quedo sin cobertura durante una visita a obra?

La aplicación almacena automáticamente todos los datos y fotos en el almacenamiento interno de tu móvil (IndexedDB). En cuanto el dispositivo detecta conexión Wi-Fi o datos 4G/5G, se sincroniza en segundo plano sin perder información.

¿Qué pasa si un usuario introduce mal su contraseña?

El sistema cuenta con un escudo de seguridad: tras 5 intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea automáticamente. Solo el Administrador puede reactivarla desde el panel de gestión.

¿Cómo reportar incidencias o propuestas de mejora?

Por favor, anota el usuario o rol utilizado, el dispositivo (PC con Windows/Mac o móvil Android/iPhone), el navegador empleado y los pasos realizados para que el equipo de soporte pueda resolver cualquier detalle con máxima agilidad.

5. Protocolo de Socorro Inmediato ante Incidencias Técnicas

Si experimentas cualquier anomalía, bloqueo o sospecha de pérdida de información, sigue este protocolo escalonado:

NIVEL DE SOCORRO	SÍNTOMA IDENTIFICADO	ACCIÓN DE SOCORRO INMEDIATA (PASO A PASO)
NIVEL 1: Visual	Pantalla desactualizada o no se ven los últimos cambios de la web.	Pulsa el botón circular ' Refrescar Pantalla ' en la barra superior o presiona Ctrl + F5 . Esto recarga el código fresco sin tocar tus datos.
NIVEL 2: Datos	Un cambio realizado en el móvil no aparece aún en el PC de la oficina.	Pulsa el botón ' En Nube ' en la barra superior de ambos dispositivos. El indicador parpadeará en amarillo y forzará la descarga instantánea.
NIVEL 3: Dispositivo	Se ha cambiado de ordenador o se formateó el navegador por error.	Accede a la web, entra en 'Usuarios y Roles' → 'Base de Datos y Nube', pulsa ' Restaurar Copia desde Archivo ' y elige el .json guardado en OneDrive.
NIVEL 4: Emergencia	Caída total de internet o imposibilidad de acceder a GitHub Pages.	Haz doble clic en recuperador.html (en ... \APP_OBRAS\public\recuperador.html). Arrastra tu .json y pulsa 'Descargar Todo en ZIP' para extraer todos tus PDFs y JPGs al disco duro.

6. Infraestructura de Almacenamiento en la Nube y Local

NIVEL DE ALMACENAMIENTO	UBICACIÓN / ENDPOINT / PROTOCOLO	DESCRIPCIÓN Y CLAVES INTERNAS
Directorio Local y Sincronización OneDrive	Ruta en este equipo (OneDrive): C:\Users\gemay\OneDrive\Documents\APP_OBRAS\	Directorio raíz donde reside el proyecto, el código fuente y el documento PDF de esta guía (Guia_Pruebas_GEOBRAS.pdf). Microsoft OneDrive sincroniza automáticamente todo su contenido con la nube corporativa.
Persistencia Local en Dispositivo	IndexedDB (Base: geobras_db) Fallback: localStorage	Almacenamiento seguro en el navegador sin límite de 5MB. Retiene planos PDF, documentos, fotos GPS en Base64 y usuarios de forma persistente en cada equipo o móvil.
Canal Central en la Nube (REST + SSE)	Canal en Vivo (SSE + REST): https://ntfy.sh/geobras_obras_central_database_v1 Canal Persistente (kvdb): https://kvdb.io/35hEgoCjGZugMmoFEzUK9R/obras_central_data_base	Doble canal: Actualización en vivo instantánea multi-dispositivo mediante Server-Sent Events (SSE) y persistencia en la nube compartida entre PCs, móviles y tablets.
Carpeta de Custodia para Respaldos	Subcarpeta recomendada en OneDrive: ... \APP_OBRAS\BACKUPS\	Ubicación recomendada para archivar semanalmente los ficheros .zip y .json descargados desde la aplicación para su inmediata sincronización en OneDrive.

7. Datos de Repositorio GitHub, CI/CD y Soporte de Continuidad

Organización / Usuario GitHub:	obras-gestion-central	Repositorio Oficial:	app-obras
URL Repositorio (Código):	https://github.com/obras-gestion-central/app-obras	Rama de Producción:	main
URL de Publicación Web:	https://obras-gestion-central.github.io/app-obras/	Herramienta Offline:	.../recuperador.html
Cuentas de Soporte / Admin:	obras.gestion.central@gmail.com david.perez@empresa.com	Hosting Web:	GitHub Pages (SSL y CI/CD automático)